测定介质中的声速

2400934203 周子邑

2025 年 3 月 29 日

1 数据及处理

1.1 谐振频率的测量结果

谐振频率:

$$f = 36.900kHz$$

允差取 $e_f = 0.010kHz$ 并假设为均匀分布，不确定度即为：

$$\sigma_f = \frac{e_f}{\sqrt{3}} = 0.006kHz$$

1.2 极值法测定空气中的声速

表 1: 极值法测声速数据表 ($f = 36.900kHz, \theta = 20.0°\mathrm{C}$)

N	x^+/mm	x^-/mm
1	27.701	27.606
2	32.319	32.298
3	37.206	37.069
4	41.849	41.731
5	46.492	46.413
6	51.303	51.211
7	56.031	55.887
8	60.696	60.584
9	65.417	65.321
10	70.204	70.119
11	74.802	74.727
12	79.461	79.392
13	84.273	84.140
14	88.982	88.982

表 1 的前两行数据 (N, x^+)，令 N 为自变量，直线方程可写作 $x^+ = x_0 + \frac{\lambda}{2}N$。
对数据进行线性拟合，拟合公式为 $y = A + Bx$，拟合结果：

$$B = 4.714mm, r = 0.999996$$

$v = f\lambda = 2fB$，其中:

$$f \pm \sigma_f = (36.900 \pm 0.006kHz)$$

$$\sigma_{B1} = B\frac{1/r^2 - 1}{n-2} = 3.8 \times 10^{-3}mm$$

取 $e_x = 0.005mm$：

$$\sigma_{B2} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}} = \sigma_{B2} = \frac{e_x/\sqrt{3}}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}} = 2 \times 10^{-4}mm$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_{B1}^2 + \sigma_{B2}^2} = 0.004mm$$

从而得到:

$$B \pm \sigma_B = (4.714 \pm 0.004)mm$$

$$v_{11} = 2fB = 347.9m/s$$

$$\sigma_{v_{11}} = v_{11}\sqrt{(\frac{\sigma_f}{f})^2 + (\frac{\sigma_B}{B})^2} = 0.3m/s$$

$$\boxed{v_{11} \pm \sigma_{v_{11}} = (347.9 \pm 0.3)m/s}$$

表 1 的第 1，3 行数据 (N, x^-)，令 N 为自变量，直线方程可写作 $x^- = x_0 + \frac{\lambda}{2}N$。
对数据进行线性拟合，拟合公式为 $y = A + Bx$，拟合结果：

$$B = 4.716mm, r = 0.999997$$

$v = f\lambda = 2fB$，其中:

$$f \pm \sigma_f = (36.900 \pm 0.006kHz)$$

$$\sigma_{B1} = B\frac{1/r^2 - 1}{n-2} = 3.2 \times 10^{-3}mm$$

取 $e_x = 0.005mm$：

$$\sigma_{B2} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}} = \sigma_{B2} = \frac{e_x/\sqrt{3}}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}} = 2 \times 10^{-4}mm$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_{B1}^2 + \sigma_{B2}^2} = 0.003mm$$

从而得到:

$$B \pm \sigma_B = (4.716 \pm 0.003)mm$$

$$v_{12} = 2fB = 348.0m/s$$

$$\sigma_{v_{12}} = v_{12}\sqrt{(\frac{\sigma_f}{f})^2 + (\frac{\sigma_B}{B})^2} = 0.3m/s$$

$$\boxed{v_{12} \pm \sigma_{v_{12}} = (348.0 \pm 0.3)m/s}$$

对两组数据取平均：

$$v_1 = \frac{v_{11} + v_{12}}{2} = 348.0m/s$$

$$\sigma_{v_1} = \sqrt{(\frac{\sigma_{v_{11}}}{2})^2 + (\frac{\sigma_{v_{12}}}{2}^2)} = 0.2m/s$$

$$\boxed{v_1 = (348.0 \pm 0.2)m/s}$$

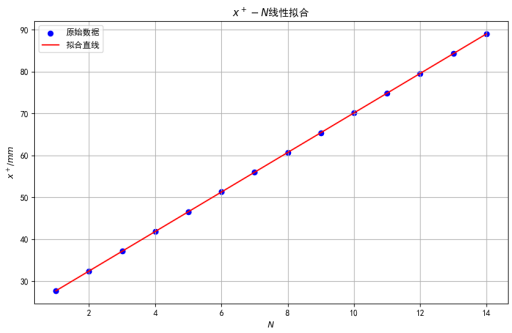


图 1: $x^+ - N$ 数据拟合

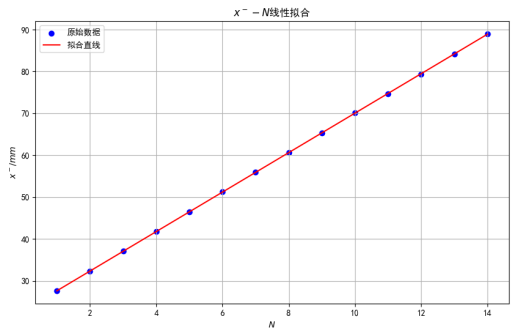


图 2: $x^- - N$ 数据拟合

1.3 相位法测定空气中的声速

表 2: 相位法测声速数据表 ($f = 36.900kHz, \theta = 20.0°\mathrm{C}$)

N	x^+/mm	x^-/mm
1	27.692	27.516
2	37.166	37.017
3	46.522	46.394
4	55.989	55.799
5	65.350	65.257
6	74.714	74.604
7	84.179	83.961
8	93.438	93.303
9	102.821	102.666
10	112.249	112.087
11	121.513	121.442
12	130.883	130.819
13	140.222	140.222

表 2 的前两行数据 (N, x^+)，令 N 为自变量，直线方程可写作 $x^+ = x_0 + \lambda N$。
对数据进行线性拟合，拟合公式为 $y = A + Bx$，拟合结果：

$$B = 9.375mm, r = 0.999998$$

$v = f\lambda = fB$，其中:

$$f \pm \sigma_f = (36.900 \pm 0.006kHz)$$

$$\sigma_{B1} = B\frac{1/r^2 - 1}{n-2} = 5.7 \times 10^{-3}mm$$

取 $e_x = 0.005mm$：

$$\sigma_{B2} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}} = \sigma_{B2} = \frac{e_x/\sqrt{3}}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}} = 2 \times 10^{-4}mm$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_{B1}^2 + \sigma_{B2}^2} = 0.006mm$$

从而得到:

$$B \pm \sigma_B = (9.375 \pm 0.006)mm$$

$$v_{21} = fB = 345.9m/s$$

$$\sigma_{v_{21}} = v_{21}\sqrt{(\frac{\sigma_f}{f})^2 + (\frac{\sigma_B}{B})^2} = 0.2m/s$$

$$\boxed{v_{21} \pm \sigma_{v_{21}} = (345.9 \pm 0.2)m/s}$$

表 2 的第 1，3 行数据 (N, x^-)，令 N 为自变量，直线方程可写作 $x^- = x_0 + \frac{\lambda}{N}$。
对数据进行线性拟合，拟合公式为 $y = A + Bx$，拟合结果：

$$B = 9.384mm, r = 0.9999991$$

$v = f\lambda = fB$，其中:

$$f \pm \sigma_f = (36.900 \pm 0.006kHz)$$

$$\sigma_{B1} = B\frac{1/r^2 - 1}{n-2} = 3.8 \times 10^{-3}mm$$

取 $e_x = 0.005mm$：

$$\sigma_{B2} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}} = \sigma_{B2} = \frac{e_x/\sqrt{3}}{\sqrt{\sum(x_i - \overline{x})^2}} = 2 \times 10^{-4}mm$$

$$\sigma_B = \sqrt{\sigma_{B1}^2 + \sigma_{B2}^2} = 0.004mm$$

从而得到:

$$B \pm \sigma_B = (9.384 \pm 0.004)mm$$

$$v_{22} = fB = 346.3m/s$$

$$\sigma_{v_{22}} = v_{22}\sqrt{(\frac{\sigma_f}{f})^2 + (\frac{\sigma_B}{B})^2} = 0.2m/s$$

$$\boxed{v_{22} \pm \sigma_{v_{22}} = (346.3 \pm 0.2)m/s}$$

对两组数据取平均：

$$v_1 = \frac{v_{11} + v_{12}}{2} = 346.10m/s$$

$$\sigma_{v_1} = \sqrt{(\frac{\sigma_{v_{11}}}{2})^2 + (\frac{\sigma_{v_{12}}}{2}^2)} = 0.14m/s$$

$$\boxed{v_2 = (346.10 \pm 0.14)m/s}$$

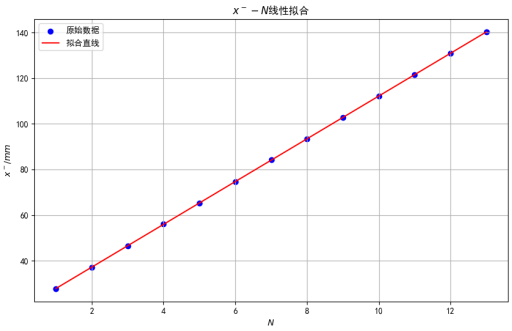


图 3: $x^+ - N$ 数据拟合

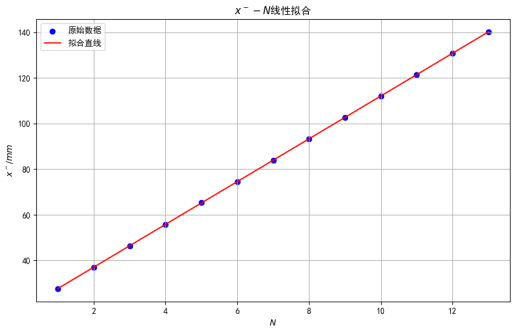


图 4: $x^- - N$ 数据拟合

1.4 气体状态参量法测定空气中的声速

室温:$\theta = 20.0°\mathrm{C}$
相对湿度:$H = 36\%$
饱和蒸汽压:$p_s = 2337.8Pa$
大气压:$p = 997kPa$
计算公式为：

$$v_3 = 331.45\sqrt{\left(1 + \frac{\theta}{T_0}\right)\left(1 + \frac{0.3192Hp_s}{p}\right)}(m/s)$$

其中 $T_0 = 273.15°\mathrm{C}$。代入数据得到:

$$\boxed{v_3 = 343.41m/s}$$

2 分析与讨论

2.1 对三种测量方法的讨论

本次实验测量的结果中极值法与相位法的结果显著高于气体状态参量法，其中极值法的测量结果又略高于相位法，这与经验是一致的。

先作误差分析。由以上实验不确定度的计算，可发现位置测量的测量与谐振频率 f 的 B 类不确定度比拟合参数 B 类不确定度低一个量级，因此随机误差大部分来源于寻找主极大或是直线图样时的读数误差。相位法测量的间隔是一个波长，相对测量间隔半个波长的极值法相对误差更小，这一点在上面的不确定度计算中已经有体现：相位法结果可以达到五位有效数字，而极值法只有四位。但总而言之这两种方法的随机误差都很小。

而对于三种测量结果的差异，只能是由系统误差造成。可能有以下原因：

1. 理论误差。在理论推导时作了无声波衰减，忽略多次反射，反射面刚性等假设，但真实测量中这些因素可能会对主极大的位置产生影响。*(然而下一部分的理论推导对这一观点提出了质疑，详见下文。)* 同时反射面的相位附加值可能导致相位法与极值法的测量点并不相同，导致两种方法的误差。

2. 气体状态参量法公式存在误差，并不是真值。

2.2 对声波衰减情况的探究

本实验中接收器接收到的声波信号会随着传播距离出现明显衰减。这一机制的主要出现原因是接受面反射的损耗与声波在空气介质中的损耗。下面先作一简单理论推导，作以下假设：

1. 发射端是刚性的，即反射率为-1。接收端并非理想刚性，复反射率设为 $-\tilde{r} = -re^{i\phi}$。
2. 声波在空气中传播的损耗遵循指数衰减，衰减因子为 $e^{-\gamma x}$。
3. 发射端与接收端间的距离为 l。

设发射声波的复振幅为 $\tilde{U_0} = a$，引入复波矢 $\tilde{k} = k - i\gamma$ 在 x 处的复振幅可由无穷反射得到：

$$\begin{aligned}
\tilde{U_1} &= ae^{-i\tilde{k}x} \\
\tilde{U_2} &= -a\tilde{r}e^{i\tilde{k}x}e^{-2i\tilde{k}l} \\
\tilde{U_3} &= a\tilde{r}^2e^{-i\tilde{k}x}e^{-2i\tilde{k}l} \\
\tilde{U_4} &= -a\tilde{r}^3e^{i\tilde{k}x}e^{-4i\tilde{k}l} \\
&\cdots
\end{aligned}$$

无穷求和得到：

$$\tilde{U}(x) = a\frac{e^{i\tilde{k}(l-x)} - \tilde{r}e^{i\tilde{k}(x-l)}}{e^{i\tilde{k}l} - \tilde{r}e^{-i\tilde{k}l}}$$

接受端的声压正比于：

$$p \propto \left|\frac{\partial\tilde{U}(x)}{\partial x}\right|_{x=l} = \frac{a\sqrt{k^2+\gamma^2}}{e^{2\gamma l} + r^2e^{-2\gamma l} - 2r\cos(2kl-\phi)}$$

这就是声压随 l 的变化关系，原则上可以根据数据拟合所有我们设定的参量。此处方便起见，我们仅研究空气介质的损耗现象，即令 $r = 1, \phi = 0$. 在 $\gamma l \ll 1$ 时, 我们可以得到在极大点近似有:

$$p = \frac{p_0}{2(\cosh(\gamma l) - 1)} \approx \frac{p_0}{\gamma l}$$

这表明在最低阶近似下信号强度以反比例衰减，而不是直觉上的指数衰减。我们同样可以大致作一下极大值偏离的估计：

$$\frac{\partial p}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\delta l}{l} \approx -\frac{\gamma^2}{4k^2}$$

这表明极大值点会总体偏小，但这应该使结果偏小而不是实际实验结果的偏大。**这表明损耗误差可能并不是导致测量值偏大的主要因素。**

我测量了出现信号幅值极大时其峰峰值与标尺读数的关系：

表 3: 声波衰减实验数据表

N	x^+/mm	$V_{\mathrm{pp}}/\mathrm{V}$	$V_{\mathrm{pp}}^{-1}/\mathrm{V}^{-1}$
1	27.666	20.0	0.0500
2	32.378	16.5	0.0606
3	37.117	12.7	0.0787
4	41.832	11.3	0.0884
5	46.489	10.2	0.0980
6	51.256	9.36	0.1068
7	55.912	8.77	0.1146
8	60.581	7.36	0.1348
9	65.322	6.48	0.1543
10	69.955	5.84	0.1712

理论公式有：

$$V_{pp} = \frac{V_0}{\gamma(x^+ - x_0)} \Rightarrow \frac{1}{V_{pp}} = \frac{\gamma(x^+ - x_0)}{V_0}$$

取表中的 (x^+, V_{pp}^{-1}) 两列数据，令 x^+ 为自变量, 拟合公式为 $y = A + Bx$，拟合结果：

$$B = -2.73 \times 10^{-3} mm^{-1} \cdot V^{-1}, r = -0.9906$$

可以发现确实呈现了一定的线性关系，虽然线性程度并不理想，但是考虑到忽略了换能器的反射因素，这个结果已经足以证明空气衰减是导致信号衰减的效应之一。

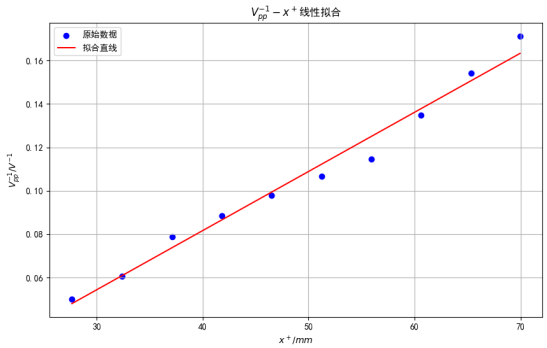


图 5: $V_{pp}^{-1} - x^+$ 数据拟合

2.3 次级大现象的研究

极值法实验过程中经常可以很明显地观察到“次极大”现象，即与理论预期一致的两个极大值之间会出现幅值更小的极大值。为了探究这一现象，我观测了每级主极大后的一级次级大出现的位置与对应信号的峰峰值：

表 4: 次级大现象实验数据表

N	x_a/mm	$V_{pp,a}$/V	x_j/mm	$V_{pp,j}$/V	$V_{pp,j}/V_{pp,a}$	$\Delta x = x_j - x_a$/mm
1	27.689	19.5	28.689	2.40	0.123	1.000
2	32.298	16.2	33.723	1.84	0.114	1.425
3	37.151	12.9	38.802	1.44	0.112	1.651
4	41.749	11.0	44.039	1.20	0.110	2.290
5	46.389	10.2			无法辨认	

从中可以定性地归纳出以下结论：

1. 随着距离的增加，次级大效应逐渐减弱，在第 5 个主极大后便无法辨认。
2. 随着距离的增加，次级大效应与其前一级主极大出现位置之差逐渐增加。
3. 在第 5 个主极大后，怀疑次级大同上升沿重合，因此无法观测。

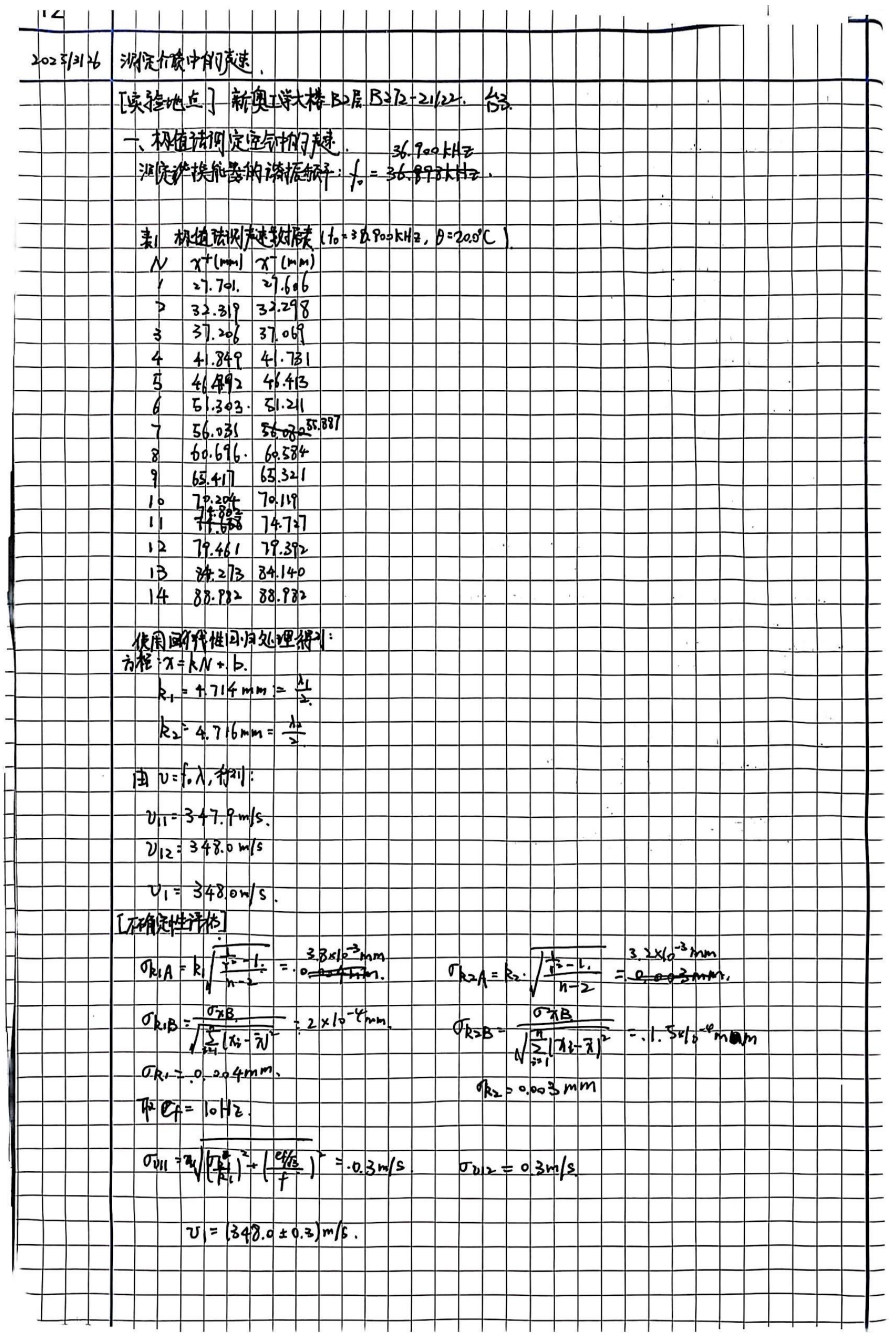
由此可以猜测次级大现象是某个独立于主极大驻波的效应，我怀疑这是由于信号源的非线性效应导致的倍频驻波，该效应可能与信号源输出幅值有关。为了验证这一想法，我选取了次级大效应最明显的第 1，2 级主极大间，改变信号源输出幅值，观测次级大信号峰峰值与出现位置：

表 5: 非线性效应实验数据表

N	$V_{pp,\mathrm{CH1}}$/V	$V_{pp,a}$/V	x_a/mm	$V_{pp,j}$/V	x_j/mm	$V_{pp,j}/V_{pp,a}$	$\Delta x = x_j - x_a$/mm
1	10.5	3.26	27.674	0.496	28.689	0.152	1.015
2	21.4	6.52	27.641	0.944	28.613	0.145	0.972
3	31.4	9.84	27.668	1.37	28.733	0.139	1.065
4	42.4	13.0	27.664	1.86	28.701	0.143	1.037
5	52.4	16.6	27.661	2.30	28.732	0.139	1.071

由数据发现在观测范围内输入信号的峰峰值并未对次级大现象有显著的变化。这可能是由于变化的范围还不足以展现出变化，或是非线性效应并不是出现次级大效应的主导因素。

3 原始实验数据



12

2025/3/26 测定介质中的声速.

[实验地点] 新奥工学大楼 B2层 B272-2122. 台3.

一、极值法测定空气中的声速.

测定换能器的谐振频率: f_0 = ~~36.997kHz~~ 36.900kHz.

表1 极值法测声速数据表 (f_0=36.900kHz, θ=20.0°C)

N	x^+(mm)	x^-(mm)
1	27.701	27.666
2	32.319	32.298
3	37.206	37.069
4	41.849	41.731
5	46.492	46.413
6	51.303	51.211
7	56.031	~~56.082~~ 55.887
8	60.696	60.584
9	65.417	65.321
10	70.204	70.119
11	~~74.880~~ ~~74.658~~	74.727
12	79.461	79.392
13	84.273	84.140
14	88.832	88.932

使用逐差法进行处理得到:

方程: $x = kN + b$.

$k_1 = 4.714\,mm = \frac{\lambda_1}{2}$

$k_2 = 4.716\,mm = \frac{\lambda_2}{2}$

由 $v = f_0\lambda$, 有:

$v_{11} = 347.9\,m/s$.

$v_{12} = 348.0\,m/s$

$v_1 = 348.0\,m/s$.

[不确定性评估]

$\sigma_{k_1A} = k_1\sqrt{\frac{1}{n^2-1}} = 3.3\times10^{-3}\,mm$ ~~0.0041mm~~.

$\sigma_{k_2A} = k_2\sqrt{\frac{1}{n^2-1}} = 3.2\times10^{-3}\,mm$ ~~0.003mm~~.

$\sigma_{k_1B} = \frac{\sigma_{xB}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}} = 2\times10^{-4}\,mm$.

$\sigma_{k_2B} = \frac{\sigma_{xB}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}} = 1.5\times10^{-4}\,mm$

$\sigma_{k_1} = 0.004\,mm$.

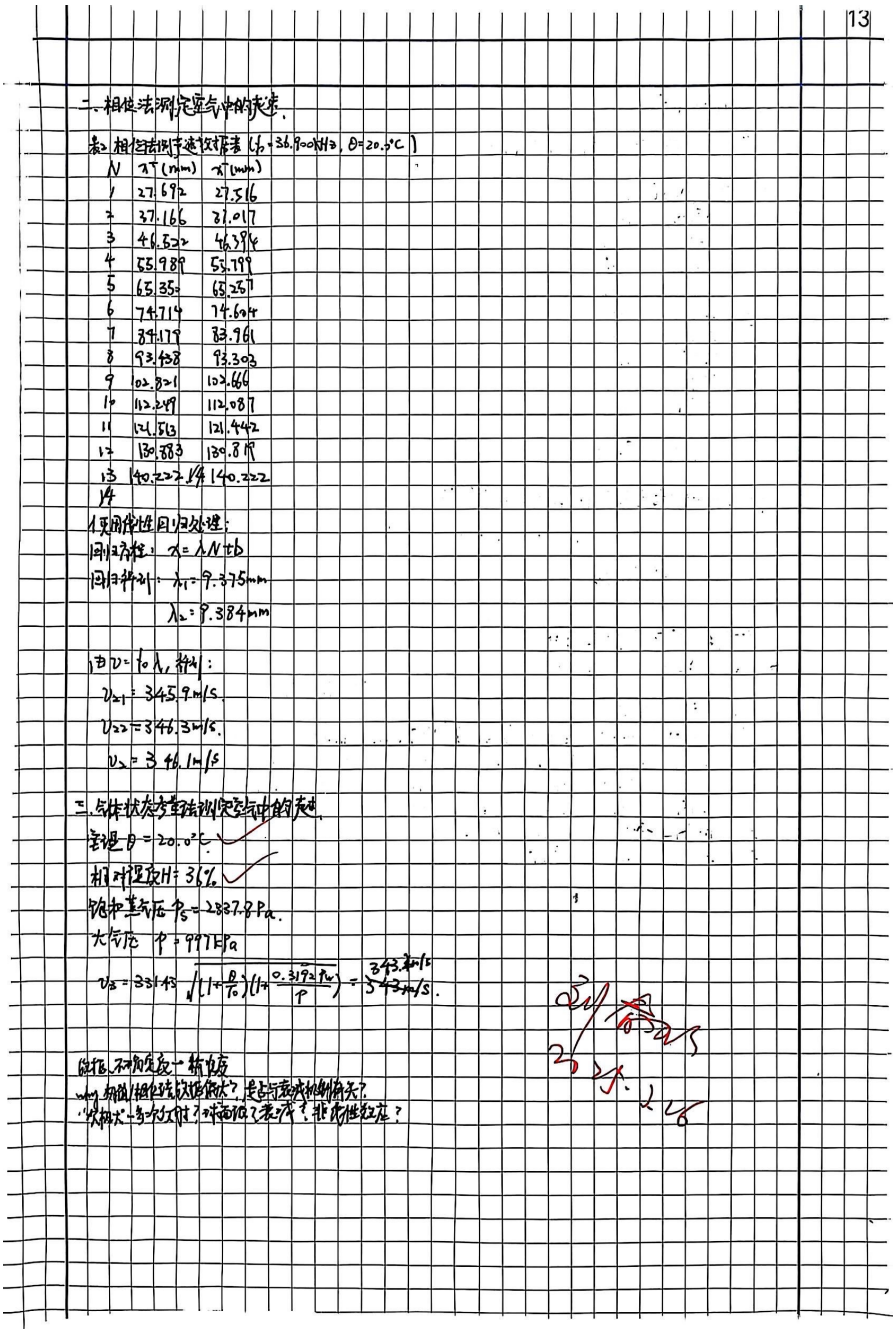
$\sigma_{k_2} > 0.003\,mm$

取 $\sigma_f = 1\,Hz$.

$\sigma_{v11} = v_1\sqrt{\left(\frac{\sigma_{k_1}}{k_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2} = 0.3\,m/s$ $\sigma_{v12} = 0.3\,m/s$

$v_1 = (348.0 \pm 0.3)\,m/s$.

图 6: Page 1



13

二、相位法测定空气中的声速

表2 相位法测声速数据表 [f_0=36.800kHz, θ=20.5°C]

N	x_1(mm)	x_2(mm)
1	27.692	27.516
2	37.166	37.017
3	46.522	46.394
4	55.989	55.799
5	65.352	65.257
6	74.714	74.694
7	84.179	83.961
8	93.438	93.303
9	102.321	102.666
10	112.249	112.087
11	121.563	121.442
12	130.883	129.819
13	140.222	140.222
14		

1.采用线性回归处理：

回归方程：$x = \lambda N + b$

回归斜率：λ_1 = 9.375mm

λ_2 = 9.384mm

由 $v = f_0 \lambda$，得：

v_{21} = 345.9m/s

v_{22} = 346.3m/s

v_2 = 346.1m/s

二、气体状态方程法测定空气中的声速

室温 θ = 20.0°C

相对湿度 H = 36%

饱和蒸气压 p_s = 2337.8Pa

大气压 p = 99.7kPa

$$v_3 = 331.45\sqrt{(1+\frac{\theta}{T_0})(1+\frac{0.319\,2\,p_s}{p})} = 343.2m/s$$

做报告，不能完成一篇报告

why 如何用相位法测声速？

"实际"与"理论"有什么不同？对应的公式？是否与实际机制相关？

"实际"与"理论"有什么不同？对应的公式？非线性效应？

图 7: Page 2

三、进一步的研究与探索

① 光纤端面大时接收器输出信号的变化情况

表1. 信号强度随位置变化记录

N	x^+(mm)	V_{pp}(V)
1	27.666	~~18.2~~ 20.0
2	32.378	16.8
3	37.117	12.7
4	41.832	11.3
5	46.489	10.2
6	51.258	9.36
7	55.912	8.72
8	60.581	7.36
9	73.320	6.48
10	69.955	5.84

我认为是线性情况，应有 $V_{pp} = V_0 e^{-\gamma(x^+ - x_0)}$

$$\Rightarrow \ln V_{pp} = (\ln V_0 + \gamma x_0) - \gamma \cdot x^+$$

作 $\ln V_{pp} - x^+$ 线性拟合.

~~② 信号输出电压随光纤端面与光源大小变化~~

② 光纤大小端面与信号电压的关系

「实验干扰大所以?」

表2 光纤光信号强度记录.

N	$x_{最大}$(mm)	$V_{pp最大}$(V)	$x_{最小}$(mm)	$V_{pp最小}$(V)	$V_{pp最小}/V_{pp最大}$	V_{pp}(V)	Δx(mm)
1	27.689	19.3	28.689	2.43	0.123	0.960	1.000
2	32.298	16.2	33.753	1.84	0.114	0.800	1.435
3	37.131	12.9	38.782	1.44	0.112	0.700	1.651
4	41.799	11.0	44.037	1.20	0.110	0.720	2.290
5	46.389	10.2	无法测量			0.800	
6							
7							
8							
9							
10							

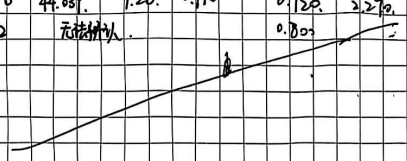
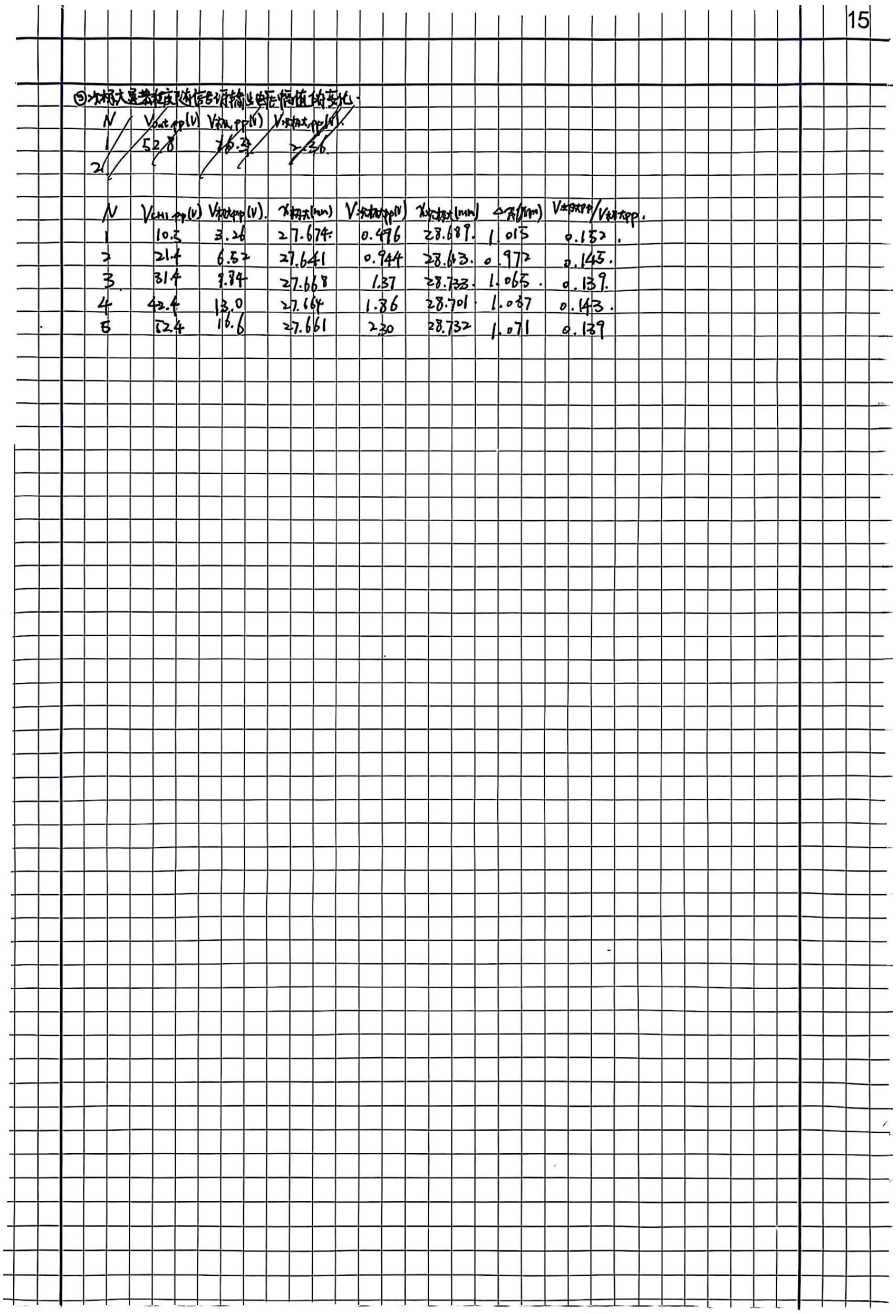


图 8: Page 3



15

⑤改变大显示屏的放大倍数，观察输出电压幅值的变化。

N	$V_{out,pp}$(V)	$V_{out,pp}$(V)	$V_{out,pp}$(V)
1	52.8	26.3	5.26
2			

N	$V_{out,pp}$(V)	$V_{out,pp}$(V)	$x_{初始}$(mm)	$V_{初始,pp}$(V)	$x_{末位置}$(mm)	Δx(mm)	$V_{末位置}/V_{初始}$
1	10.5	3.26	27.674	0.496	28.687	1.015	0.132
2	21.4	6.52	27.641	0.944	28.613	0.972	0.145
3	31.4	9.94	27.668	1.37	28.733	1.065	0.139
4	42.4	13.0	27.664	1.86	28.701	1.037	0.143
5	52.4	16.6	27.661	2.30	28.732	1.071	0.139

图 9: Page 4